

Técnicas clásicas de diseño (complemento)

Índice

1. Lugar de las raíces (<i>root locus</i>)	1
1.1. Ejercicio de diseño — elegir K para un amortiguamiento objetivo	2
2. Criterio de Nyquist	3
2.1. Verificación — el mismo sistema inestable de margen de ganancia/fase	3
3. Compensadores de adelanto y atraso (<i>lead-lag</i>)	3
3.1. Diseño de un compensador de adelanto — paso a paso	5

*Capítulo agregado a partir de una evaluación del curso — no sale del cuaderno ni corresponde a ninguna página. El patrón que se repite en todo lo transcrito es que el curso **calcula** bien (dado un sistema, encontrar el margen, la estabilidad, el error) pero **diseña** poco (dado un objetivo, encontrar el controlador que lo cumple). Este capítulo cubre las tres piezas clásicas de diseño que faltaban: lugar de las raíces, Nyquist como criterio (no solo Bode) y compensadores de adelanto/atraso.*

*Ejemplos en **Python** con la librería **control** (`pip install control`), el equivalente directo del Control System Toolbox de MATLAB — `tf`, `feedback`, `pole`, `step_response` funcionan prácticamente igual.*

1. Lugar de las raíces (*root locus*)

Muestra cómo se mueven los polos de lazo cerrado cuando una ganancia K varía de 0 a ∞ , para un lazo con función de transferencia de lazo abierto $KG(s)H(s)$. Es la herramienta central de diseño clásico (Ogata y Kuo, la bibliografía del curso, le dedican capítulos enteros) y en el curso solo aparece nombrada como comando de MATLAB.

Ecuación que define el lugar: los polos de lazo cerrado son las raíces de

$$1 + K G(s)H(s) = 0$$

Reglas básicas para leerlo (sin demostrarlas, son constructivas):

- El lugar tiene tantas ramas como polos de $G(s)H(s)$.
- Cada rama **arranca** ($K = 0$) en un polo de lazo abierto y **termina** ($K \rightarrow \infty$) en un cero de lazo abierto (o se va al infinito si no hay suficientes ceros finitos).
- Un punto del eje real pertenece al lugar si a su derecha hay un número **impar** de polos y ceros reales de lazo abierto.
- Las ramas que se van al infinito lo hacen a lo largo de asíntotas, centradas en $\sigma_a = \frac{\sum \text{polos} - \sum \text{ceros}}{n-m}$.

1.1. Ejercicio de diseño — elegir K para un amortiguamiento objetivo

$$G(s) = \frac{1}{s(s+4)} \quad (\text{lazo unitario, sin compensador})$$

Objetivo: elegir K tal que el lazo cerrado tenga $\zeta = 0.5$ (típico, un 16 % de sobrepaso).

Lazo cerrado: $T(s) = \frac{K}{s^2 + 4s + K}$. Comparando con la forma estándar $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$:

$$2\zeta\omega_n = 4 \quad \omega_n^2 = K$$

Con $\zeta = 0.5$: $\omega_n = 4/(2 \times 0.5) = 4 \Rightarrow K = \omega_n^2 = 16$.

```
import control as ct

G = ct.tf([1], [1, 4, 0])      # 1/(s(s+4))
K = 16
T = ct.feedback(K*G, 1)

print(ct.poles(T))             # [-2+3.464j -2-3.464j]
wn, zeta, _ = ct.damp(T)
print(zeta)                     # [0.5  0.5] -> objetivo cumplido
```

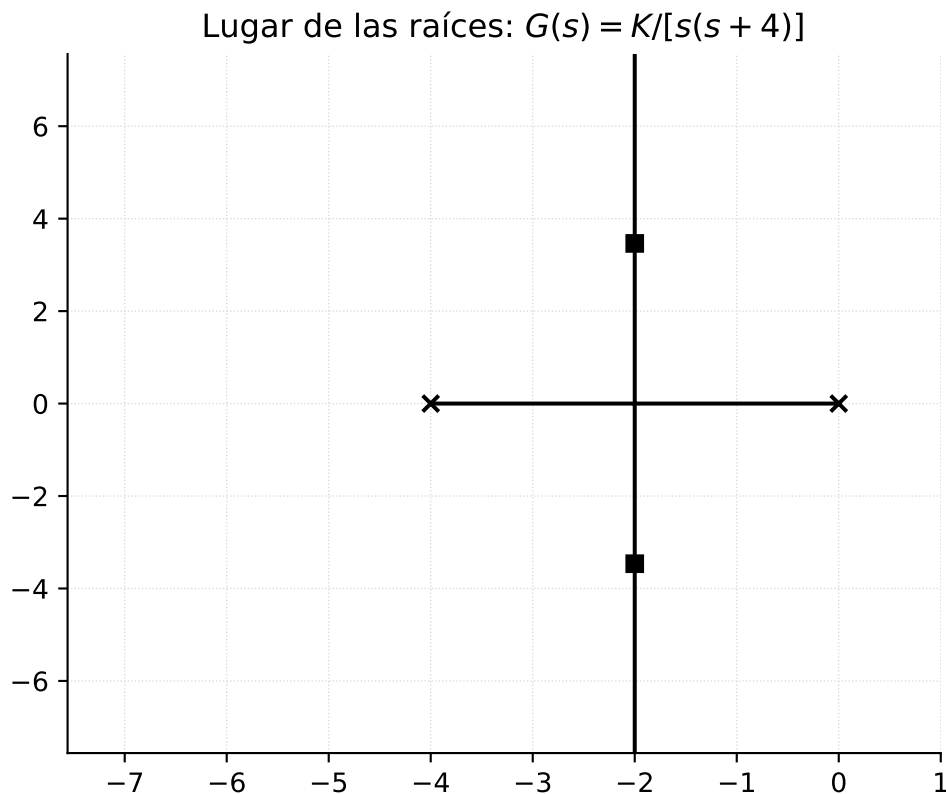


Figura 1: Lugar de las raíces

Los polos de lazo cerrado con $K = 16$ quedan en $-2 \pm j3.464$ — se verifica $\zeta = \sigma/\omega_n = 2/4 = 0.5$, igual que con la fórmula analítica.

2. Criterio de Nyquist

El margen de ganancia y el margen de fase (ya vistos) salen de leer el Bode en dos puntos concretos — son un atajo práctico, pero **asumen que el sistema es de fase mínima** (sin polos ni ceros en el semiplano derecho). El criterio de Nyquist es la herramienta general de la que esos márgenes son un caso particular, y no depende de esa suposición.

Enunciado (forma práctica):

$$Z = N + P$$

- P = polos de $G(s)H(s)$ en el semiplano derecho (lazo **abierto**).
- N = número de vueltas que da la curva de Nyquist (la imagen de $G(j\omega)H(j\omega)$ recorriendo todo el eje imaginario) alrededor del punto -1 , **en sentido horario**.
- Z = polos de lazo **cerrado** en el semiplano derecho.

El sistema es estable a lazo cerrado si y solo si $Z = 0$.

2.1. Verificación — el mismo sistema inestable de margen de ganancia/fase

Reutilizando $G(s) = K/[(s+1)(s+2)(s+3)]$ con el $K = 119.08$ que ya se sabía inestable (daba $MG = -6$ dB y $MF = -18.9^\circ$, ambos negativos):

```
import control as ct
import numpy as np

K = 119.08
G = ct.tf([K], np.polynomial.polynomial.polyfromroots([-1, -2, -3])[:, :-1]))

# P: polos de G en el semiplano derecho -- ninguno, G ya es estable a lazo abierto
P = 0

count = ct.nyquist_response(G).count    # vueltas alrededor de -1
Z = count + P
print('N =', count, ' Z =', Z)
```

La curva rodea el punto -1 (se ve claro en la figura, el lazo pequeño alrededor de -1) — confirma $Z > 0$, hay polos de lazo cerrado inestables, **tercera confirmación independiente** de lo que ya habían dicho MG y MF . La ventaja real de Nyquist aparece cuando $P \neq 0$ (planta inestable a lazo abierto): ahí margen de ganancia/fase solos pueden dar una lectura engañosa, y hay que contar vueltas.

3. Compensadores de adelanto y atraso (*lead-lag*)

PID es un caso particular de compensación — funciona muy bien en la práctica, pero el diseño clásico por Bode/lugar de las raíces usa compensadores más simples y con una lógica de diseño más directa cuando el objetivo es una especificación puntual (margen de fase, ancho de banda).

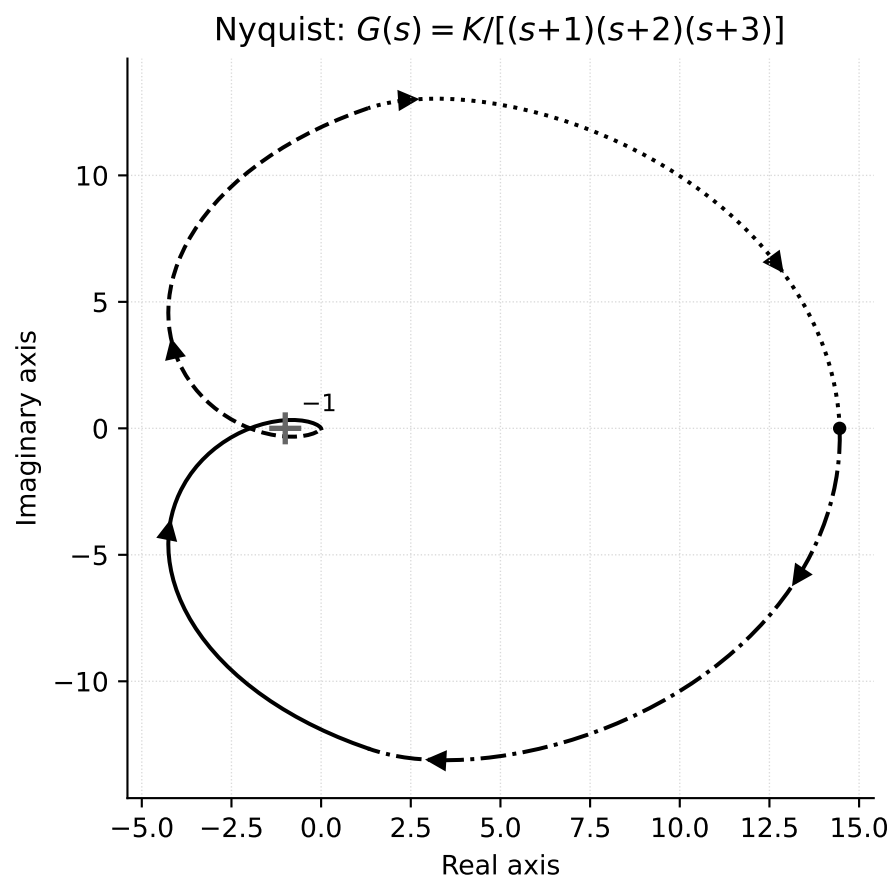


Figura 2: Nyquist

$$G_c(s) = K_c \frac{s+z}{s+p}$$

- **Adelanto** ($z < p$): agrega **fase positiva** cerca de la frecuencia $\omega_m = \sqrt{zp}$ — mejora margen de fase y velocidad de respuesta. Es el más parecido en efecto a la parte derivativa de un PID.
- **Atraso** ($z > p$): no agrega fase útil, pero aumenta la ganancia a **baja frecuencia** sin tocar mucho la zona de cruce — reduce error en estado estable sin arriesgar estabilidad. Parecido en efecto a la parte integral.

3.1. Diseño de un compensador de adelanto — paso a paso

$$G(s) = \frac{20}{s(s+1)(s+5)}$$

```
import control as ct
gm, pm, wg, wp = ct.margin(ct.tf([20],[1,6,5,0]))
print(pm)    # 8.9 grados -- muy poco margen, se satura ante cualquier perturbacion
```

1. **Fase de adelanto necesaria** ϕ_{max} — se pide más de lo que falta, porque agregar el compensador desplaza la frecuencia de cruce (acá se apunta a $\phi_{max} = 58^\circ$ para terminar con margen real razonable):

$$\alpha = \frac{1 - \sin \phi_{max}}{1 + \sin \phi_{max}}$$

2. **Frecuencia** ω_m donde se coloca el pico de fase: se busca en el Bode de G sin compensar el punto donde $|G(j\omega)|_{dB} = 10 \log_{10} \alpha$ (la ganancia que el compensador va a *restar* en ese punto).

3. **Polo y cero del compensador:**

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{\alpha}} \quad z = \frac{1}{T} \quad p = \frac{1}{\alpha T} \quad K_c = \frac{1}{\alpha} \text{ (para no perder ganancia de DC)}$$

```
import numpy as np

phi_max = np.radians(58)
alpha = (1-np.sin(phi_max))/(1+np.sin(phi_max))    # 0.132

w = np.logspace(-1, 2, 5000)
mag, fase, _ = ct.frequency_response(G, w)
idx = np.argmin(np.abs(20*np.log10(mag) - (-10*np.log10(alpha))))
wm = w[idx]    # 3.33 rad/s

T = 1/(wm*np.sqrt(alpha))
zero, pole, Kc = 1/T, 1/(alpha*T), 1/alpha
# zero=0.956 pole=11.631 Kc=12.162

C = Kc * ct.tf([1, zero], [1, pole])
gm2, pm2, wg2, wp2 = ct.margin(C*G)
print(pm2)    # 41.0 grados
```

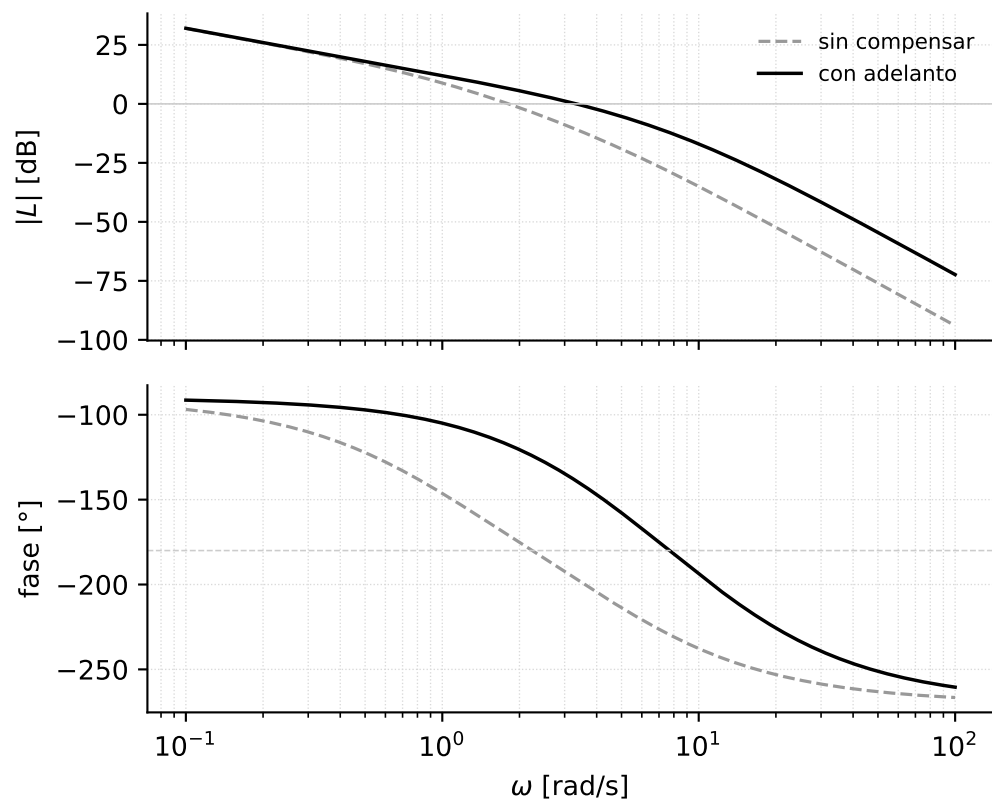


Figura 3: Bode antes/después del compensador

De $MF = 8.9^\circ$ (casi inestable ante cualquier perturbación) a $MF = 41^\circ$ — gran mejora, aunque no llegó exacto a los 58° pedidos: es normal, el diseño de adelanto de una sola etapa tiene un límite práctico (si hace falta más fase de la que un solo polo-cero puede dar sin quedar muy separados, se usan **dos etapas de adelanto en cascada** en vez de forzar un α muy chico).